



浙江水利水电学院

Zhejiang University of Water Resources and Electric Power

本科课程设计

(2023 届)

题目: 由暴雨资料推求汤浦水库设计洪水

学 院 水利与环境工程学院

专 业 水利水电工程

学 号 2023b56021

学生姓名 汪浩翔

提交日期 2026 年 1 月 15 日

目 录

1 概述	1
1.1 流域概况	1
1.2 气象	1
1.3 工程概况	2
1.4 水文资料	2
2 设计暴雨	4
2.1 分期说明	4
2.2 面雨量计算	4
2.3 面雨量特征统计	5
2.4 设计暴雨	6
3 设计洪水	7
3.1 日程分配	7
3.2 时程分配	8
3.3 产流计算	8
3.4 汇流计算	10
4 总结	11

由暴雨资料推求汤浦水库设计洪水

1 概述

1.1 流域概况

汤浦水库坝址位于小舜江下游的上虞市汤浦镇，北纬 $30^{\circ} 52'$ ，东经 $120^{\circ} 47'$ 。坝址集水面积 460km^2 ，主流长 60.8km ，主流最高处高程 602.8m 。坝址下游至曹娥江汇入口河道长 8.18km ，区间流域面积 90km^2 。

小舜江是曹娥江下游的主要支流之一，发源于嵊州竹溪上王山。其主流为南溪，自河源流经谷来、显潭、马溪、王坛，于发源于稽东镇胜起岭的北溪汇合后，经双江溪、庙下村、汤浦镇，在上虞市上浦镇小江村附近汇入曹娥江，河长 70km ，流域面积 550km^2 。行政区划分属绍兴、嵊州、上虞三县（市）。境内地势北、西、南三面高，东面及中下游沿江地带低，大体自西南向东北倾斜。分水岭高程，汤浦镇以西一般在 $400\text{m}\sim 800\text{m}$ 之间，汤浦镇以东则在 400m 以下。境内植被一般，80 年代以前水土流失较严重，进入 80 年代以后，封山育林，水土保持有所改善。

小舜江属山溪性河流，洪水暴涨暴落。其成因主要为台风雨及梅雨。一次台风暴雨洪水过程，大都集中在三天之内。汤浦水库坝址以下至河口段的河道坡降较为平缓，有时受曹娥江干流洪水顶托影响。洪水波变形较大。

1.2 气象

小舜江流域范围内未设气象台站，相邻地区设有绍兴、上虞、嵊州等站。汤浦水库初步设计时选用离汤浦水库最近的绍兴站为气象参证站。该站位于绍兴市东郊的东湖，北纬 $30^{\circ} 00'$ ，东经 $120^{\circ} 38'$ 。观测系列起始于 1961 年，观测项目有气压、气温、湿度、降水、积雪、积冰、日照、蒸发、地温、风、云等。

根据绍兴站观测资料统计，多年平均气温 16.5°C ，最高月平均气温 33.2°C （7 月），最低月平均气温 1.1°C （1 月），极端最高气温 39.5°C （1964 年 7 月），极端最低气温 -10.2°C （1991 年 12 月），平均水汽压 17.2hpa ，最大水汽压 42.6hpa ，最小水汽压 1.5hpa ，平均相对湿度 81% ，年日照时数 1903h ，水面蒸发量 1143mm （蒸发皿直径为 20cm ），平均风速 2.2m/s ，实测最大风速 21.7m/s ，相应风向为 WNW。

汤浦水库属亚热带季风性气候区，是中亚热带与北亚热带的过渡区，温暖湿润，四季分明，光照充足，雨量丰沛。流域多年平均降水量 1654.4mm ，最丰年 1939.5mm （1989 年），最枯年 1046.3mm （1967 年）。降水量年际变化较大，年内分配不均。其中 3 至 9 月七个月的雨量约占年降水量的 80% ，流域内的降水主要为春雨、梅雨和台风雨。台风雨及梅雨是形成流域大洪水的主要因素。流域内 3、4 月份是西北季风减退和东南季风开始增强期，冷暖空气交汇，形成“春雨”。4 月中旬至 7 月中旬，夏季风的暖气流与南下的冷空气相遇，形成持续时间较长、降水较为集中的锋面雨，俗称“梅雨”。夏秋季常受副高控制，降水主要是台风暴雨和局部雷阵雨。受台风影响的时间大多集中在 7 月下旬至 10 月上旬。本流域实测和调查的最大洪水均发生这一期间。较为典型的台风暴雨有 1956、1961、1962、1963、1990 等年

份。台风暴雨的主要特点是总量大、来势猛、雨强大、历时较短，次雨量大多集中在三天之内。如流域内的双江溪站，1962 年 9 月实测最大 1 小时雨量 286.7mm，最大三日雨量 494.2mm。若夏秋季受台风影响较少，则易造成高温干旱。11 月至次年 2 月，冷空气控制本地，天气稳定少雨，当冷空气南下时，也间有雨雪过程。本地区多年平均雨日 155 天（含降雪 15 天）。其中，降水量大于或等于 10mm 和 25mm 的时间分别为 46 天和 15 天。

1.3 工程概况

汤浦水库是一座以供水为主，兼有防洪、灌溉和改善水环境功能的综合利用大（2）型水库。坝址距离绍兴市区约 23.5km，距上虞市政府所在地百官镇 19.5km。水库的主要供水目标是解决绍兴市区以及绍兴县平原主要乡镇和上虞市百官、东关、虞北地区主要乡镇的人民生活用水和工业用水。汤浦水库对坝址下游小舜江两岸及曹娥江干流承担一定的防洪任务，直接保护 2.65 万人和 2.09 万亩的耕地。随着社会经济的快速发展，水库供水范围不断扩大，需水不断增加，供需矛盾日益加剧。

汤浦水库工程包括东、西主坝、副坝、溢洪道和泄洪渠、输水放空洞、下游堤防加固和交通公路等建筑物。主坝最大坝高（西主坝）37.2m，正常蓄水位 32.05m，水库总库容 2.35 亿 m³。设计供水规模 100 万 t/d，其中绍兴方向 60 万 t/d，上虞方向 40 万 t/d，多年平均供水量 2.76 亿 m³，供水保证率 95%。

本工程为 II 等工程，水库为大（2）型水库，主要建筑物：东西主坝、西主坝、副坝、溢洪道、输水放空洞为 2 级建筑物，其设计洪水标准为 100 年一遇，校核洪水标准为 2000 年一遇；消能防冲及其他建筑物为 3 级，其设计洪水标准为 50 年一遇，校核洪水标准为 100 年一遇。

汤浦水库工程于 1997 年 12 月正式开工，1998 年 11 月截流，1999 年 5 月完成西主坝填筑，1999 年 8 月完成东主坝填筑，2000 年 4 月下闸封孔蓄水，2001 年 1 月正式供水。

1.4 水文资料

汤浦水库坝址以上集雨面积 460km²，流域内有竿竹山、双江溪、王化、谷来、稽东和汤浦站 6 个雨量站，各雨量站控制序列历时见表 1 所示。

表 1 雨量站雨量序列历时

序号	站名	部分权重	权重	序列历时
1	稽东	0.60	0.27	1962~2006
2	双江溪	/	0.21	1962~1994
3	王化	/	0.14	1971~1994
4	汤浦	0.10	0.05	1962~2006
5	竿竹山	/	0.16	1962~1994
6	谷来	0.30	0.15	1962~2006

根据汤浦水库集雨面积、主流河长和坡降等资料，求得汤浦水库瞬时单位线如下表 2。

表 2 10mm 单位线

时段 (h)	UH	时段 (h)	UH	时段 (h)	UH
1	0.0	13	71.6	25	10.2
2	5.1	14	63.9	26	7.7
3	25.6	15	54.9	27	6.4
4	49.8	16	48.6	28	5.1
5	71.6	17	40.9	29	3.8
6	86.9	18	35.8	30	3.8
7	95.8	19	29.4	31	2.6
8	98.4	20	25.6	32	2.6
9	97.1	21	20.4	33	1.3
10	93.3	22	17.9	34	1.3
11	86.9	23	14.1	35	0.0
12	79.2	24	11.5		

2 设计暴雨

2.1 分期说明

由于给定的竿竹山、双江溪、王化、谷来、稽东和汤浦站 6 个雨量站中都有 1962 年-1994 年的雨量数据，而 1994 年-2004 年的雨量数据只有谷来、稽东和汤浦站有，故将 1962 年-1994 年分为一期（6 站），1994 年后为二期（3 站）。先通过给定的权重（6 站）和部分权重（3 站）在 excel 表格中计算出 1962 年-1994 年面雨量，再根据两者线性关系补齐 6 站 1994 年后的面雨量，进而绘制 PIII 曲线求设计暴雨。

每站按日期排列好的数据如下图。

	A	B	C	D	E	F	G
1	日期	竿竹山	谷来	稽东	双江溪	汤浦	王化
6294	1971/3/25	0	0	0	0	0	0
6295	1971/3/26	0.3	0.2	0.1	0	0	0
6296	1971/3/27	0	0	0	0	0	0
6297	1971/3/28	0	0	0	0	0	0
6298	1971/3/29	24.7	25.3	26.6	29.7	0	24.6
6299	1971/3/30	6.5	5	5.1	5	0	3.6
6300	1971/3/31	0.5	0.3	1	1.2	0	0.6
6301	1971/4/1	0	0	0	0	0	0
6302	1971/4/2	2.9	2.6	1.3	1.4	0.2	0.4
6303	1971/4/3	10	9.2	9	7.3	4.8	6.6
6304	1971/4/4	0	0	0	0	0	0
6305	1971/4/5	24.8	22.2	18.5	21.6	0	31.3
6306	1971/4/6	6.2	5.4	5.4	2.9	23.9	4
6307	1971/4/7	18.5	19.3	10.9	7.2	18.1	10.3
6308	1971/4/8	8.7	7.7	8.3	6.8	8.8	13.6

2.2 面雨量计算

L2 fx =0.27*D2+0.21*E2+0.14*G2+0.05*F2+0.16*B2+0.15*C2													
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	日期	竿竹山	谷来	稽东	双江溪	汤浦	王化				日期	面雨量6站	面雨量3站
3	1954/1/1			0		0					1954/1/1	0	0
4	1954/1/2			0		0					1954/1/2	0	0
5	1954/1/3			0		0					1954/1/3	0	0
6	1954/1/4			0		0					1954/1/4	0	0
7	1954/1/5			0		0					1954/1/5	0	0
8	1954/1/6			0		0					1954/1/6	0	0
9	1954/1/7			0		0					1954/1/7	0	0

面雨量 6 站=0.27*稽东+0.21*双江溪+0.14*王化+0.05*汤浦+0.16*竿竹山+0.15*谷来

M2 fx =0.6*D2+0.1*F2+0.3*C2													
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2	日期	竿竹山	谷来	稽东	双江溪	汤浦	王化				日期	面雨量6站	面雨量3站
3	1954/1/1			0		0					1954/1/1	0	0
4	1954/1/2			0		0					1954/1/2	0	0
5	1954/1/3			0		0					1954/1/3	0	0
6	1954/1/4			0		0					1954/1/4	0	0
7	1954/1/5			0		0					1954/1/5	0	0
8	1954/1/6			0		0					1954/1/6	0	0
9	1954/1/7			0		0					1954/1/7	0	0

面雨量 3 站=0.6*稽东+0.1*汤浦+0.3*谷来

随后提取出每年最大值。

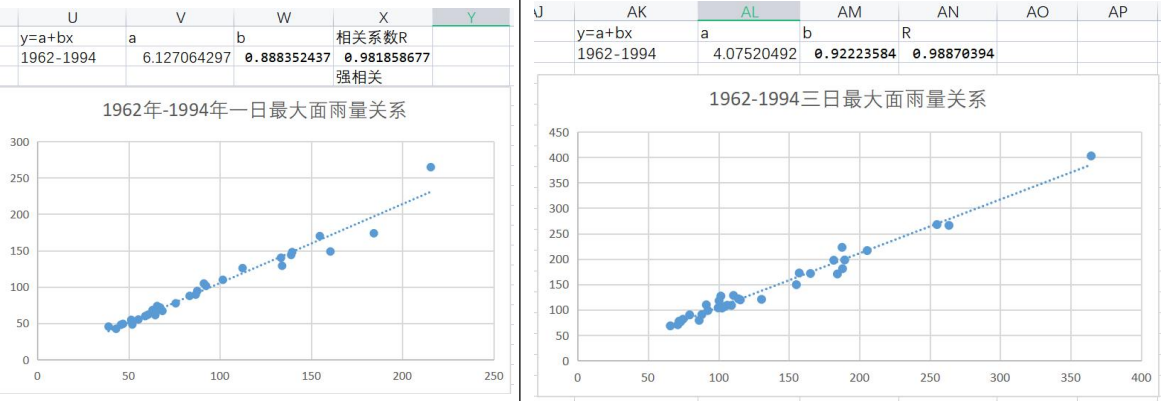
R10 fx =MAX(L2924:L3288)				
1	P	Q	R	S
2	年份		年最大值6站	年最大值3站
3	1954		29.463	25.83
4	1955		15.519	0
5	1956		37.149	0
6	1957		13.692	0
7	1958		18.56	0
8	1959		28.071	0
9	1960		23.589	0
10	1961		115.282	187.26
11	1962		215.547	264.54
12	1963		91.175	104.61

fx =MAX(AB3289:AB3653)		
AG	AH	AI
年份	年最大三日6站	年最大三日3站
1954	48.108	36.18
1955	19.194	0
1956	41.286	0
1957	20.832	0
1958	30.713	0
1959	37.187	0
1960	49.196	0
1961	155.658	224.16
1962	364.506	402.52
1963	187.643	222.69
1964	71.913	77.28

如图 1962 年最大值则取 2924 行-3288 行最大值

三日同理

接着在 excel 表格中运用=INTERCEPT() 计算截距，=SLOPE() 计算斜率，=CORREL()计算相关系数，并绘制出线性关系曲线如下图



y 为 6 站，x 为 3 站，a 截距，b 斜率，R 相关系数

一日：y=6.13+0.89x

三日：y=4.08+0.92x

根据 y=a+bx 将 6 站 1994-2004 年的数据补齐。见 2.3 图左侧。

2.3 面雨量特征统计

年份	1dmax	3dmax	P	m	1dmax	3dmax	均值x	标准差S	偏态系数Cs	离势系数Cv	Cs/Cv
1962	215.547	364.506	0.01388889	1	215.547	364.506	86.80351394	131.2434	1.337303326	0.4730014	0.484077
1963	91.175	187.643	0.03703704	2	184.344	263.548	41.05818364	63.53185	1.337303326	0.4730014	0.484077
1964	67.197	71.913	0.06018519	3	160.527	255.035	252.110534	205.478	2.827271389	3.588117	
1965	63.046	110.577	0.08333333	4	154.725	252.110534					
1966	43.058	71.015	0.10648148	5	139.554	205.478					
1967	45.718	74.684	0.12962963	6	139.024589	189.515					
1968	65.548	100.309	0.15277778	7	139.017	187.974					
1969	87.551	101.571	0.17592593	8	134.048	187.643					
1970	38.934	91.278	0.19907407	9	133.446	184.325					
1971	64.541	104.231	0.22222222	10	112.387	181.74					
1972	55.259	65.724	0.24537037	11	101.591	165.226					
1973	66.412	115.405	0.26851852	12	97.3786266	157.229					
1974	160.527	184.325	0.29166667	13	92.337	155.21					
1975	68.466	88.086	0.31481481	14	91.175	130.472					
1976	86.696	106.114	0.33796296	15	87.551	118.432449					
1977	101.591	165.226	0.36111111	16	86.696	116.4219749					
1978	46.847	86.178	0.38425926	17	83.373	115.405					
1979	184.344	263.548	0.40740741	18	80.4821633	114.051					
1980	64.453	79.43	0.43055556	19	78.732109	112.410249					
1981	75.742	130.472	0.4537037	20	75.742	110.577					
1982	51.953	99.661	0.47605105	21	75.4007073	109.146					
1983	92.337	114.051	0.5	22	70.8435393	107.1719494					
1984	134.048	155.21	0.52314815	23	68.466	106.114					
1985	64.386	109.146	0.5462963	24	67.197	104.691135					
1986	60.519	92.382	0.56944444	25	66.412	104.231					
1987	112.387	181.74	0.59259259	26	65.548	103.4276719					
1988	133.446	157.229	0.61574074	27	65.246919	102.429					
1989	139.017	187.974	0.63888889	28	64.541	101.571					
1990	139.554	255.035	0.66203704	29	64.453	100.309					
1991	51.364	72.906	0.68518519	30	64.386	99.661					
1992	83.373	189.515	0.70833333	31	64.1542455	92.382					
1993	59.037	102.429	0.73148148	32	63.046	91.278					
1994	154.725	205.478	0.75462963	33	60.519	88.086					
1995	97.3786266	104.691135	0.77777778	34	59.037	86.178					
1996	80.4821633	103.4276719	0.80092593	35	55.259	86.00663691					
1997	139.024589	252.110534	0.82407407	36	51.953	84.3005006					
1998	78.732109	112.410249	0.84722222	37	51.364	79.43					
1999	65.246919	116.4219749	0.87037037	38	49.9228394	74.684					
2000	75.4007873	118.432449	0.89351852	39	46.847	73.50111892					
2001	49.9228394	86.00663691	0.91666667	40	45.718	72.906					
2002	64.1542455	107.1719494	0.93981481	41	43.058	71.913					
2003	42.5672813	73.50111892	0.96296296	42	42.5672813	71.015					
2004	70.8435393	84.3005006	0.98611111	43	38.934	65.724					

新建表格取 1962 年-2004 年的数据，如上图处理。通过=AVERAGE() 计算均值 x，=STDEV.S() 计算标准差 S，=SKEW() 求偏态系数 Cs，离势系数 Cv=Cs/S。最终结果见上图右上角。

2.4 设计暴雨

借助水文 P3 曲线参数计算与绘制软件,输入上面得出的参数得到以下 PIII 曲线和计算结果。根据软件计算结果(最右边)得到设计暴雨表 3

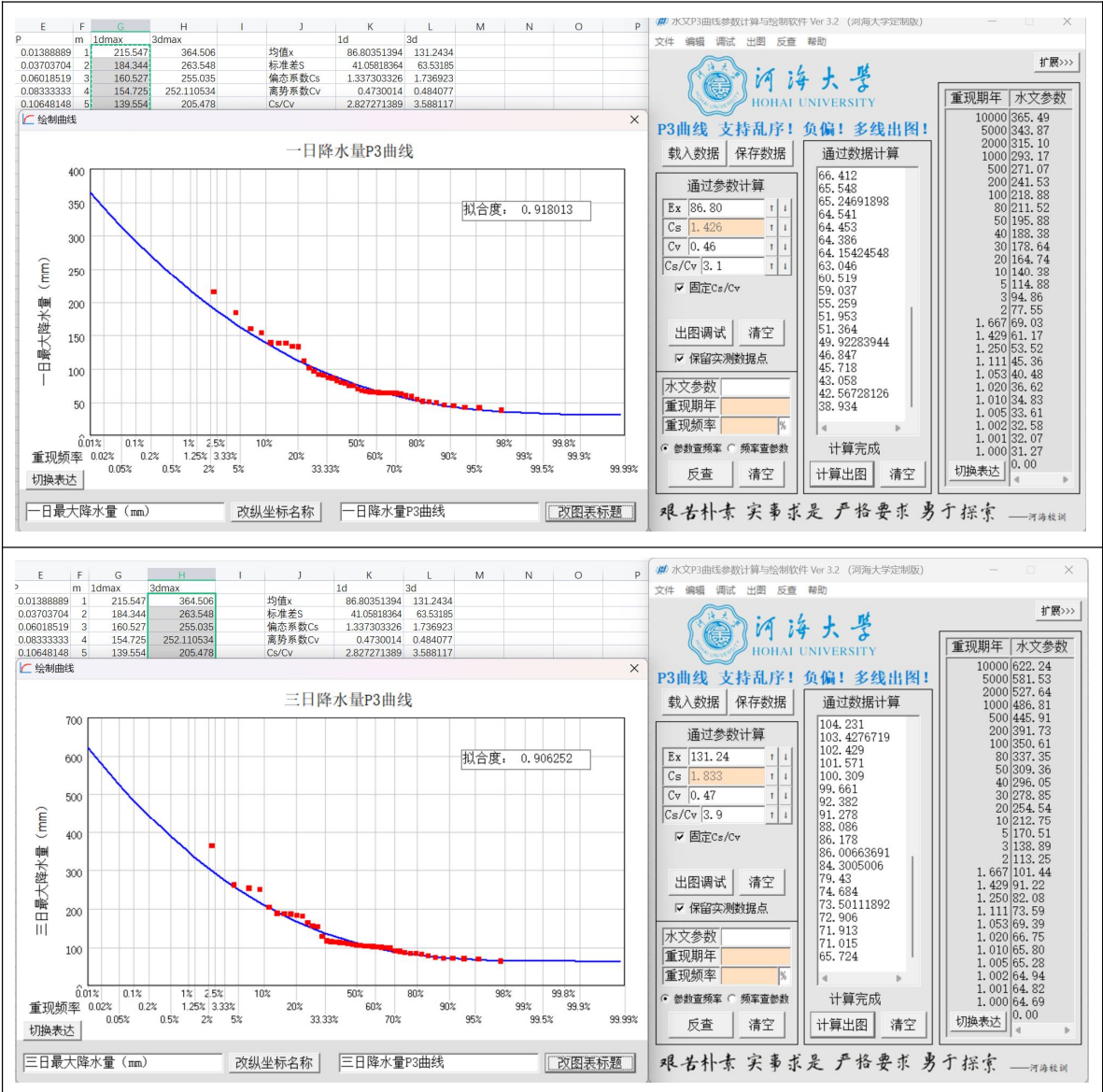


表 3 设计暴雨成果表

分期	历时	均值 (mm)	Cv	Cs/Cv	各频率 P (%) 设计值(mm)						
					0.05	0.1	1	2	5	10	20
年最大	一日	86.8	0.47	2.83	315.10	293.17	218.88	195.88	164.74	140.38	114.88
	24h	$H_{24h}=1.13\times H_{日}$			356.06	331.28	247.33	221.34	186.16	158.63	129.81
	三日	131.2	0.48	3.59	527.64	486.81	350.61	309.36	254.54	212.75	170.51

3 设计洪水

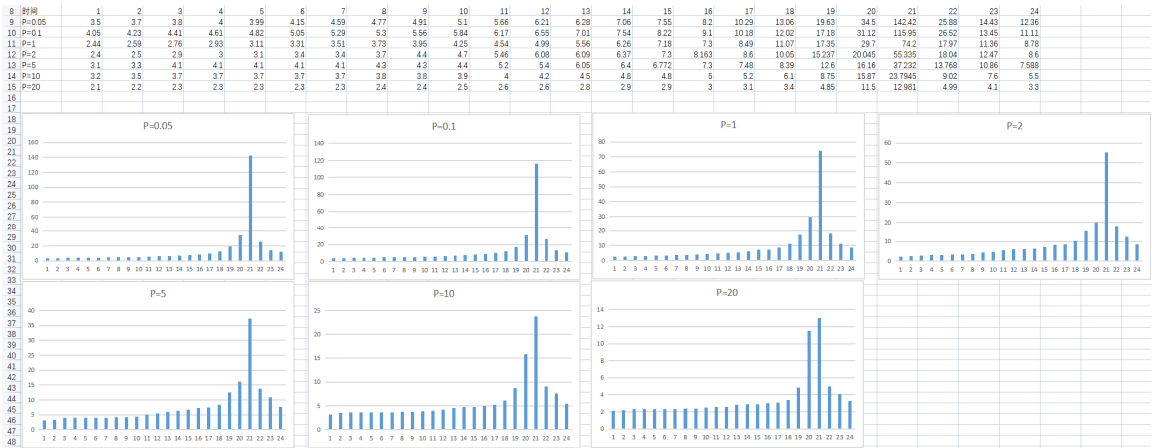
3.1 日程分配

表 4 日程分配

P=0.05 两千年一遇	一	二	三
占 $H_{24}\%$	68.632	100	102.948
占 $(H_{3d}-H_{24})\%$	40	356.06	60
P=0.1 千年一遇	一	二	三
占 $H_{24}\%$	62.212	100	93.318
占 $(H_{3d}-H_{24})\%$	40	331.28	60
P=1 百年一遇	一	二	三
占 $H_{24}\%$	41.312	100	61.968
占 $(H_{3d}-H_{24})\%$	40	247.33	60
P=2 五十年一遇	一	二	三
占 $H_{24}\%$	35.208	100	52.812
占 $(H_{3d}-H_{24})\%$	40	221.34	60
P=5 二十年一遇	一	二	三
占 $H_{24}\%$	27.352	100	41.028
占 $(H_{3d}-H_{24})\%$	40	186.16	60
P=10 十年一遇	一	二	三
占 $H_{24}\%$	21.648	100	32.472
占 $(H_{3d}-H_{24})\%$	40	158.63	60

P=20 五年一遇	一	二	三
占 H_{24} %	16.28	100	24.42
占 $(H_{3d}-H_{24})$ %	40	129.81	60

3.2 时程分配



计算时程分配和 excel 制表结果如上。

表 5 设计雨量 单位:mm

设计暴雨	频率 (%)						
	0.05	0.1	1	2	5	10	20
1h	142.42	115.95	74.2	55.335	37.232	23.7945	12.981
6h	249.92	216.24	161.65	131.177	99.01	71.1345	41.821
24h	356.06	331.28	247.33	221.34	186.16	158.63	129.81

计算得到的衰减指数如表 6 所示。

表 6 衰减指数

衰减指数	频率 (%)						
	0.05	0.1	1	2	5	10	20
1h~6h	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6h~24h	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

3.3 产流计算

流域产流计算采用蓄满产流原理的简易扣损法。土壤最大含水量取为 100mm，假定土壤前期含水量为 75mm,即初损为 25 mm；最大 24 小时后损为 1 mm/h，其余各日后损为 0.5 mm/h。

本次报告以 $P=0.05\%$ 时举例：

第 1 小时:降雨量为 3.5mm，减去初损剩余 $25-3.5=21.5\text{mm}$ ，不产流。

第 2 小时:降雨量为 3.7mm，减去初损剩余 $21.5-3.7=17.8\text{mm}$ ，不产流。

第 3 小时:降雨量为 3.8mm，减去初损剩余 $17.8-3.8=14\text{mm}$ ，不产流。

第 4 小时:降雨量为 4mm，减去初损剩余 $14-4=10\text{mm}$ ，不产流。

第 5 小时:降雨量为 3.99mm，减去初损剩余 $10-3.99=6.01\text{mm}$ ，不产流。

第 6 小时:降雨量为 4.15mm，减去初损剩余 $6.01-4.15=1.86\text{mm}$ ，不产流。

第 7 小时:降雨量为 4.59mm，减去初损剩余 $1.86-4.59<0$ ），

第 7 小时:产流量为 $4.59-1.86=2.73\text{mm}$ 。

此后考虑后损

第 8 小时:产流量为 $4.77-1=3.77\text{mm}$ 。

第 9 小时:产流量为 $4.91-1=3.91\text{mm}$ 。

第 10 小时:产流量为 $5.1-1=4.1\text{mm}$ 。

第 11 小时:产流量为 $5.66-1=4.66\text{mm}$ 。

第 12 小时:产流量为 $6.21-1=5.21\text{mm}$ 。

第 13 小时:产流量为 $6.28-1=5.28\text{mm}$ 。

第 14 小时:产流量为 $7.06-1=6.06\text{mm}$ 。

第 15 小时:产流量为 $7.55-1=6.55\text{mm}$ 。

第 16 小时:产流量为 $8.2-1=7.2\text{mm}$ 。

第 17 小时:产流量为 $10.29-1=9.29\text{mm}$ 。

第 18 小时:产流量为 $13.06-1=12.06\text{mm}$ 。

第 19 小时:产流量为 $19.63-1=18.63\text{mm}$ 。

第 20 小时:产流量为 $34.5-1=33.5\text{mm}$ 。

第 21 小时:产流量为 $142.42-1=141.42\text{mm}$ 。

第 22 小时:产流量为 $25.88-1=24.88\text{mm}$ 。

第 23 小时:产流量为 $14.43-1=13.43\text{mm}$ 。

第 24 小时:产流量为 $12.36-1=11.36\text{mm}$ 。

相加后产流总量为 305.26mm

3.4 汇流计算

采用已给的单位线法计算 $P=0.05\%$ 时的汇流。（借助 a_i 计算）

时间	产流量		$28-i+1$	UH _k (m ³ /s)	汇流值
7	2.73	0.273	22	17.9	$0.273 \times 17.9 = 4.88$
8	3.77	0.377	21	20.4	$0.377 \times 20.4 = 7.70$
9	3.91	0.391	20	25.6	$0.391 \times 25.6 = 9.99$
10	4.10	0.410	19	29.4	$0.410 \times 29.4 = 12.05$
11	4.66	0.466	18	35.8	$0.466 \times 35.8 = 16.66$
12	5.21	0.521	17	40.9	$0.521 \times 40.9 = 21.30$
13	5.28	0.528	16	48.6	$0.528 \times 48.6 = 25.70$
14	6.06	0.606	15	54.9	$0.606 \times 54.9 = 33.24$
15	6.55	0.655	14	63.9	$0.655 \times 63.9 = 42.20$
16	7.20	0.720	13	71.6	$0.720 \times 71.6 = 51.45$
17	9.29	0.929	12	79.2	$0.929 \times 79.2 = 73.57$
18	12.06	1.206	11	86.9	$1.206 \times 86.9 = 104.76$
19	18.63	1.863	10	93.3	$1.863 \times 93.3 = 173.60$
20	33.50	3.350	9	97.1	$3.350 \times 97.1 = 326.39$
21	141.42	14.142	8	98.4	$14.142 \times 98.4 = 1390.00$
22	24.88	2.488	7	95.8	$2.488 \times 95.8 = 238.20$
23	13.43	1.343	6	86.9	$1.343 \times 86.9 = 116.40$
24	11.36	1.136	5	71.6	$1.136 \times 71.6 = 81.30$
总计					2823.45

表 7 洪峰流量

分期		频率(%)						
		0.05	0.1	1	2	5	10	20
年最大 (1.1-12.31)	洪峰 (m ³ /s)	2823.45	2626.8	1952.5	1764.3	1488.5	1261.0	1029.0
	洪模	6.14	5.71	4.24	3.84	3.24	2.74	2.24

4 总结

1. 暴雨分析成果

采用分期分析法,将 1962-1994 年(6 站)与 1994-2004 年(3 站)数据进行线性关系拟合,合理补全了面雨量序列。

通过 PIII 曲线参数计算,得到各频率设计暴雨成果,其中两千年一遇($P=0.05\%$)24 小时设计暴雨量为 356.06mm,三日设计暴雨量为 527.64mm,符合流域台风暴雨特征(总量大、历时短、雨强大)。

2. 洪水计算成果

采用蓄满产流原理的简易扣损法,考虑土壤最大含水量 100mm、前期含水量 75mm(初损 25mm)、24 小时后损 1mm/h 的参数,计算得到 $P=0.05\%$ 时产流总量为 305.26mm。

采用瞬时单位线法进行汇流计算,确定 $P=0.05\%$ 两千年一遇设计洪水洪峰流量为 $2823.45\text{m}^3/\text{s}$,洪模为 $6.14\text{m}^3/(\text{s} \cdot \text{km}^2)$ 。

3. 研究意义

本设计采用的暴雨资料分析和洪水计算方法,符合《水利水电工程设计洪水计算规范》要求,计算过程严谨、结果合理。

通过本次设计,系统掌握了由暴雨资料推求设计洪水的基本原理和计算方法,为今后从事水文水资源工作奠定了实践基础。

研究成果可为汤浦水库及类似山区水库的防洪设计提供科学依据,对保障区域水资源安全和防洪安全具有积极意义。

综上所述,本次课程设计通过科学的暴雨分析和洪水计算,成功推求了汤浦水库的设计洪水,成果符合工程实际要求,具有较好的实用价值和工程指导意义。